

# 第一问零基础完整解释

## 微网购电与储能联合调度模型

从题意理解 变量定义 公式推导 到真实结果验证

| 一眼看懂   | 本题中的含义                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| 要决定什么  | 每 10 分钟买多少电 储能充多少 放多少 弃多少光                |
| 必须保证什么 | 负荷始终得到满足 储能不越界 同时不能充放电 日末回到初始电量           |
| 优化目标   | 全天向外部电网购电的费用最小                            |
| 最终结果   | 购电费 35126.95 元 比无储能少 12925.10 元 降幅 26.90% |

适合第一次接触优化模型的读者

# 阅读路线

这份文档从生活化直觉开始，再把直觉翻译成变量和公式，最后回到程序输出和真实数据。建议第一次阅读按顺序看完。读到公式时，先看公式下方的中文解释，再回头辨认符号。

| 部分           | 你会弄懂什么                |
|--------------|-----------------------|
| 一 题目到底在做什么   | 为什么这是一个按时间安排买电和用电池的问题 |
| 二 原始数据怎样进入模型 | 10 分钟数据如何从千瓦换算为千瓦时    |
| 三 参数和变量      | 哪些数是已知的 哪些数由求解器决定     |
| 四 核心公式       | 供需平衡 储能递推 边界 互斥和目标函数  |
| 五 求解器怎样找答案   | 为什么使用混合整数线性规划和两阶段优化   |
| 六 用真实时段手算    | 低价充电 光伏富余充电 高价放电的具体数字 |
| 七 全天结果和验证    | 最优成本 节省比例 灵敏度和残差意味着什么 |
| 八 常见错误和复现    | 避免单位 效率 时段错位等问题       |

# 先记住最终结论

模型把储能看成一个受容量和效率限制的能量搬运工具。它在电价较低或光伏富余时充电，在电价较高且光伏不足时放电。由于日初和日末储电量都固定为 6000 kWh，节省不能靠把电池在一天结束时掏空，而只能来自合理的跨时段转移。

| 指标        | 无储能        | 优化后        | 变化            |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 全天购电量 kWh | 61789.9354 | 59482.6990 | 减少 2307.2364  |
| 全天购电费 元   | 48052.0466 | 35126.9486 | 节省 12925.0980 |
| 成本降幅      | 0          | 26.8981%   | 约 26.90%      |

# 一 题目到底在做什么

## 1.1 把微网想成一间需要全天供电的房子

小区负荷相当于每个时段必须完成的用电任务。光伏是当时能够免费使用的电，外部电网是随时可以买电的供应商，储能则像一个有容量上限的充电宝。不同之处在于，电价每 10 分钟可能不同，充电和放电还会损失一部分能量。

因此模型每天都要回答同一组问题：当前时段的光伏先满足多少负荷，是否额外从电网买电给储能充电，储能是否应该放电减少高价购电，以及光伏太多且电池装不下时需要弃掉多少。

## 1.2 题目的硬条件

- 每个时段都必须满足负荷，不允许缺电。
- 储能电量必须一直处于 1200 到 10800 kWh。
- 充电和放电功率都不能超过 5000 kW。
- 同一时段不能既充电又放电。
- 不允许把电倒卖给外部电网，但允许弃光。
- 0:00 为 6000 kWh，24:00 也必须回到 6000 kWh。

## 1.3 为什么不能只看当前时段

如果只看眼前，低价时段会只买刚好够负荷的电，但这样可能错过提前充电的机会。反过来，高价时段若随意放空电池，后面可能遇到更高电价。储能状态把 144 个时段连接起来，所以必须把整天一起优化。

# 二 原始数据怎样进入模型

## 2.1 一天被切成 144 个小格

原数据每 10 分钟记录一次电价 负荷功率和光伏预测功率。一天有  $24 \times 6 = 144$  个时段。设时段集合为  $T = \{1, 2, \dots, 144\}$ ，单个时段长度为  $10/60 = 1/6$  小时。

$$\Delta t = 10 / 60 = 1 / 6 h$$

式 1 每个决策时段的长度

## 2.2 千瓦和千瓦时的区别

千瓦 kW 表示此刻用电或发电的快慢，千瓦时 kWh 表示一段时间内的电量。储能容量和计划购电量都是 kWh，因此必须把附件中的功率乘以时段长度。

$$L_t = P_t^L \Delta t = P_t^L / 6 \quad R_t = P_t^{PV} \Delta t = P_t^{PV} / 6$$

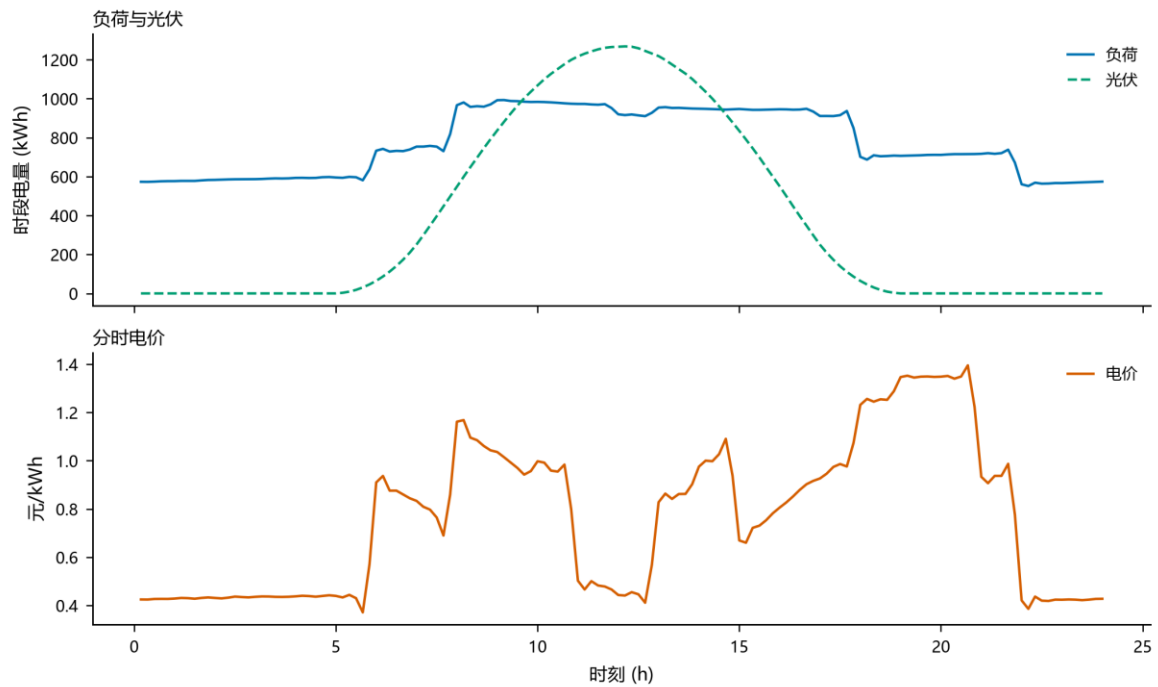
式 2 负荷功率和光伏功率转换为每时段电量

例如第一条记录的负荷功率为 3439.8466 kW。这个功率持续 10 分钟，对应电量为  $3439.8466 \div 6 = 573.3078$  kWh。漏掉除以 6，会让购电量和储能变化全部放大 6 倍。

## 2.3 输入数据概况

| 数据指标 | 实际数值 | 如何理解   |
|------|------|--------|
| 时段数  | 144  | 覆盖完整一天 |

| 数据指标     | 实际数值            | 如何理解         |
|----------|-----------------|--------------|
| 全天负荷电量   | 111024.8081 kWh | 小区全天需要的总电量   |
| 全天光伏预测电量 | 55482.8357 kWh  | 当天可用的光伏总量    |
| 光伏富余时段   | 30 个            | 这些时段的光伏大于负荷  |
| 最低电价     | 0.3713 元/kWh    | 适合考虑充电       |
| 最高电价     | 1.3952 元/kWh    | 适合考虑放电       |
| 无储能购电费   | 48052.0466 元    | 用于比较优化是否真的省钱 |



结论：电价峰谷比为 3.76，储能具有跨时段套利空间。

图 1 原始负荷 光伏和电价的全天变化

### 三 已知参数和待求变量

#### 3.1 已知参数

参数是求解前已经知道的数，模型不能自行修改。带下标  $t$  的参数会随时段变化，不带下标的参数在全天保持不变。

| 符号  | 含义   | 单位 | 数值或来源   |
|-----|------|----|---------|
| $t$ | 时段序号 | 无  | 1 至 144 |

| 符号           | 含义         | 单位    | 数值或来源             |
|--------------|------------|-------|-------------------|
| $p_t$        | 第 $t$ 时段电价 | 元/kWh | 附件 1              |
| $PL_t$       | 负荷功率       | kW    | 附件 1              |
| $PPV_t$      | 光伏预测功率     | kW    | 附件 1              |
| $L_t$        | 负荷电量       | kWh   | $PL_t/6$          |
| $R_t$        | 可用光伏电量     | kWh   | $PPV_t/6$         |
| $E_{min}$    | 储能安全下限     | kWh   | 1200              |
| $E_{max}$    | 储能安全上限     | kWh   | 10800             |
| $E_0$        | 初始储电量      | kWh   | 6000              |
| $P_{max}$    | 最大充放电功率    | kW    | 5000              |
| $q_{max}$    | 每时段最大充放电电量 | kWh   | $5000/6=833.3333$ |
| $\eta_{ch}$  | 充电效率       | 无     | 0.90              |
| $\eta_{dis}$ | 放电效率       | 无     | 0.90              |

## 3.2 决策变量

变量是求解器需要替我们决定的数。连续变量可以取小数，二元变量只能取 0 或 1。

| 符号          | 中文含义            | 类型 | 单位  | 允许范围         |
|-------------|-----------------|----|-----|--------------|
| $g_t$       | 从外部电网购买的电量      | 连续 | kWh | 不小于 0        |
| $c_t$       | 交流母线送入储能的电量     | 连续 | kWh | 0 至 833.3333 |
| $d_t$       | 储能送回交流母线的电量     | 连续 | kWh | 0 至 833.3333 |
| $w_t$       | 没有被利用的光伏电量      | 连续 | kWh | 0 至 $R_t$    |
| $E_t$       | 第 $t$ 时段结束时的储电量 | 连续 | kWh | 1200 至 10800 |
| $u^{ch}_t$  | 该时段是否允许充电       | 二元 | 无   | 0 或 1        |
| $u^{dis}_t$ | 该时段是否允许放电       | 二元 | 无   | 0 或 1        |

特别注意  $c_t$  和  $d_t$  都按交流侧口径定义。 $c_t=100$  kWh 表示母线拿出 100 kWh 给电池充电，但效率为 0.9 时，电池只增加 90 kWh。 $d_t=81$  kWh 表示母线真正收到 81 kWh，此时电池内部要减少  $81/0.9=90$  kWh。

## 四 把题意翻译成公式

### 4.1 净负荷

$$N_t = L_t - R_t$$

式 3 不考虑储能时还差多少电

$N_t > 0$  说明光伏不够，需要电网或储能补足； $N_t < 0$  说明光伏有富余，可以给储能充电或弃光。这个变量帮助理解情形，但不是必须由求解器决定的变量。

### 4.2 每个时段的供需平衡

$$g_t + R_t + d_t = L_t + c_t + w_t$$

式 4 进入母线的电量等于离开母线的电量

左边是三个来源：电网购电 光伏发电和储能放电。右边是三个去向：小区负荷 储能充电和弃光。这个等式对 144 个时段逐一成立，因此不会凭空产生电，也不会让负荷缺电。

### 4.3 储能状态递推

$$E_t = E_{t-1} + \eta_{ch} c_t - d_t / \eta_{dis}$$

式 5 上一时段电量加有效充电量减内部放电消耗

充电效率乘在  $c_t$  前，是因为送进电池的 100 kWh 只能存下 90 kWh。放电量  $d_t$  要除以放电效率，是因为要让母线得到 90 kWh，电池必须拿出 100 kWh。效率只在这条状态方程中出现，不能再在供需平衡式中重复计算。

### 4.4 容量和功率约束

$$1200 \leq E_t \leq 10800$$

式 6 储能始终在安全范围内

$$q_{max} = 5000 \times 1/6 = 833.3333 \text{ kWh}$$

式 7 10 分钟内最多充入或放出 833.3333 kWh

储能总容量的安全可调区间为 10800—1200=9600 kWh。初始值 6000 kWh 恰好处于中点，因此向上和向下各有 4800 kWh 的空间。

### 4.5 充放电互斥

$$0 \leq c_t \leq 833.3333 u_t^{ch} \quad 0 \leq d_t \leq 833.3333 u_t^{dis}$$

式 8 状态开关控制充电和放电上限

$$u_t^{ch} + u_t^{dis} \leq 1 \quad u_t^{ch}, u_t^{dis} \in \{0,1\}$$

式 9 同一时段最多开启一种状态

当充电开关为 0 时，第一条不等式强迫  $c_t=0$ ；当放电开关为 0 时， $d_t=0$ 。两个开关之和不超过 1，所以充电和放电不可能同时发生。二元变量也是模型名称中“整数”二字的来源。

## 4.6 禁止售电 允许弃光

$$g_t \geq 0 \quad 0 \leq w_t \leq R_t$$

式 10 购电不能为负 弃光不能超过当时光伏

如果允许  $g_t$  为负，就等价于把多余电量卖给电网，但题目没有给出售电价格。加入弃光变量后，当光伏有富余且储能已满时，仍然能够保持能量平衡。

## 4.7 首末状态相等

$$E_0 = 6000 \quad E_{144} = 6000$$

式 11 日初和日末储电量相同

这条约束保证比较公平。否则求解器会在最后几个高价时段把储能放到最低，把需要补回的电留给第二天，从而得到看似很低但不可持续的当天成本。

## 4.8 目标函数

$$C_{grid} = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \quad \min C_{grid}$$

式 12 把各时段购电量乘以电价后求和并取最小

目标函数不直接要求购电量最少，而是要求费用最少。这允许模型在低价时多买一点，在高价时少买一点。只要低价充电的成本加上能量损失仍低于高价购电，就有套利价值。

$$p_j \eta_{ch} \eta_{dis} > p_i$$

式 13 从低价时段 i 充电并在高价时段 j 放电的简化有利条件

本数据最低价为 0.3713 元/kWh，最高价为 1.3952 元/kWh，往返效率为  $0.9 \times 0.9 = 0.81$ 。计算  $1.3952 \times 0.81 = 1.1301$ ，仍明显大于 0.3713，所以跨时段搬运电量在经济上可行。

# 五 为什么使用混合整数线性规划

供需平衡 状态递推 成本和上下界都由变量的一次项组成，没有变量相乘或平方，因此属于线性关系。充放电开关只能取 0 或 1，因此整个问题为混合整数线性规划，简称 MILP。这里“混合”表示既有连续变量，也有整数变量。

5.1 求解器做了什么

- 1. 先读取 144 个时段的电价 负荷和光伏。
- 2. 为每个时段建立购电 充电 放电 弃光 SOC 和两个状态开关。
- 3. 把全部公式写成矩阵形式交给 HiGHS 求解器。
- 4. 求解器在满足所有约束的方案中寻找购电费最低的方案。
- 5. 把答案回代到每条等式和不等式中做独立检查。

5.2 为什么还要两阶段优化

不同调度方案可能拥有几乎相同的最低购电费。第一阶段只最小化购电费，得到 35126.948589 元。第二阶段把购电费限制在第一阶段最优值加 0.00001 元以内，再最小化全天充电量与放电量之和。

第一层  $\min \sum p_t g_t$

式 14 先保证费用最低

第二层  $\min \sum (c_t + d_t) \quad \text{且} \quad \sum p_t g_t \leq C^* + 10^{-5}$

式 15 在几乎不改变最低费用时减少无效循环

| 阶段   | 购电费 元        | 总吞吐量 kWh     | 解释                    |
|------|--------------|--------------|-----------------------|
| 第一阶段 | 35126.948589 | 37540.605698 | 只追求最低购电费              |
| 第二阶段 | 35126.948599 | 37540.605473 | 费用增加仅 0.00001 元 吞吐量更小 |

六 用真实时段手算

6.1 00:10 低价购电并满功率充电

该时段电价为 0.4248 元/kWh，负荷电量 573.3078 kWh，光伏为 0。模型从电网购买 1406.6411 kWh，其中 573.3078 kWh 供负荷，833.3333 kWh 给储能充电。

$1406.6411 + 0 + 0 = 573.3078 + 833.3333 + 0$

式 16 供需平衡的数值回代

$E_1 = 6000 + 0.9 \times 833.3333 = 6750 \text{ kWh}$

式 17 充电损耗后电池实际增加 750 kWh

6.2 10:00 光伏富余直接充电

该时段负荷为 983.7033 kWh，光伏为 1068.2657 kWh，富余 84.5624 kWh。模型不购电，把全部富余光伏送入储能，因此购电量和弃光量都为 0。



$$0 + 1068.2657 + 0 = 983.7033 + 84.5624 + 0$$

式 18 光伏先供负荷 多余部分充电

### 6.3 12:00 为什么光伏富余还要购电

12:00 的光伏比负荷多 346.9304 kWh，但最大充电量为 833.3333 kWh。此时电价只有 0.4432 元/kWh，模型为了给后续高价时段准备能量，除用 346.9304 kWh 光伏富余充电外，还额外购电 486.4029 kWh，合计恰好满功率充电。

$$486.4029 + 1266.8406 = 919.9101 + 833.3333$$

式 19 低价购电与光伏富余共同给储能充电

### 6.4 18:10 高价时部分放电

该时段净负荷为 641.1613 kWh，电价为 1.2561 元/kWh。模型让储能提供 109.2673 kWh，电网只需购买 531.8940 kWh。相比全部由电网供应，该时段少花约 137.25 元。

$$531.8940 + 45.9655 + 109.2673 = 687.1269$$

式 20 电网 光伏和储能共同满足负荷

### 6.5 20:40 最高价附近全由储能供电

该时段电价达到全天最高值 1.3952 元/kWh，负荷电量为 715.6530 kWh，光伏为 0。模型不从电网买电，全部由储能放电满足负荷，时段结束时 SOC 正好到安全下限 1200 kWh。

$$0 + 0 + 715.6530 = 715.6530 + 0 + 0$$

式 21 高价时段的全部负荷由储能承担

$$E_{124} = E_{123} - 715.6530/0.9 = 1200 \text{ kWh}$$

式 22 放电效率造成电池内部消耗更大

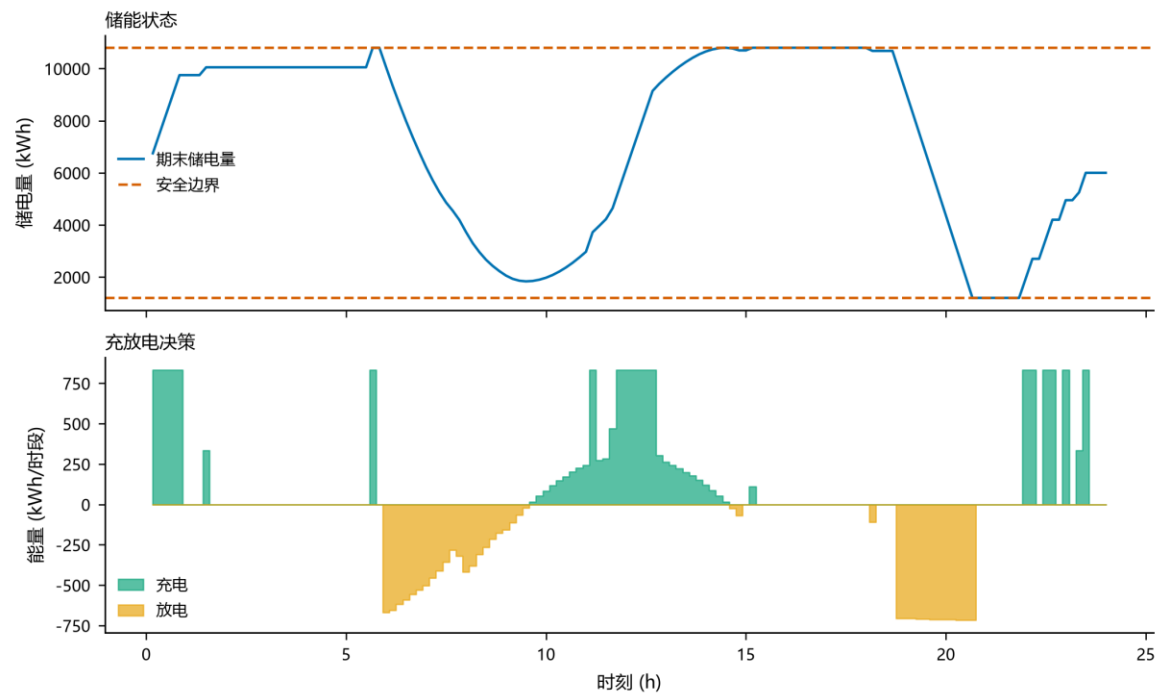
### 6.6 22:00 再充电为日末回归做准备

22:00 电价回落到 0.4209 元/kWh。储能此时处于低位，模型购买 1393.7903 kWh，其中 560.4570 kWh 供负荷，833.3333 kWh 给储能充电。后续继续在低价时段补能，23:30 后 SOC 回到 6000 kWh。

## 七 全天最优结果怎样理解

| 指标      | 结果             | 说明              |
|---------|----------------|-----------------|
| 求解状态    | HiGHS Optimal  | 求解器找到满足精度要求的最优解 |
| 全天计划购电量 | 59482.6990 kWh | 包含负荷用电和储能损耗所需购电 |
| 全天计划购电费 | 35126.9486 元   | 模型的首要目标值        |

| 指标        | 结果               | 说明              |
|-----------|------------------|-----------------|
| 节省金额      | 12925.0980 元     | 无储能成本减优化成本      |
| 成本降幅      | 26.8981%         | 节省金额除以无储能成本     |
| 全天充电量     | 20740.6660 kWh   | 交流侧送入储能的总电量     |
| 全天放电量     | 16799.9395 kWh   | 储能送回交流侧的总电量     |
| 弃光量       | 0 kWh            | 所有预测光伏均被负荷或储能利用 |
| SOC 最低与最高 | 1200 至 10800 kWh | 恰好触及安全边界但不越界    |
| 24:00 SOC | 6000 kWh         | 满足日末回归          |



结论: SOC 始终位于 [1200, 10800] kWh, 且 24:00 回到 6000 kWh。

图 2 储能状态与充放电动作

图中 SOC 在低价充电时上升，在高价放电时下降，并始终处于 1200 到 10800 kWh。充电总量 20740.6660 kWh 经过 0.81 的往返效率后可对应放电 16799.9395 kWh，数值上  $20740.6660 \times 0.81 \approx 16799.9395$ 。

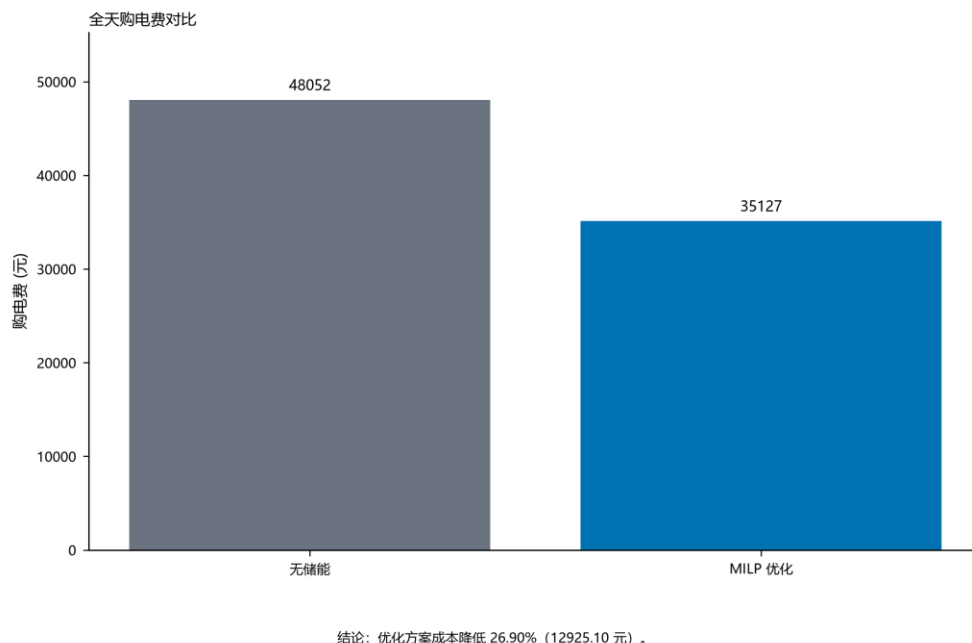


图 3 无储能方案与优化方案的全天购电费

## 八 怎样证明结果可信

### 8.1 逐时段回代

把求解器输出重新代回供需平衡和储能递推公式。最大供需平衡残差为  $2.274 \times 10^{-13}$  kWh，最大 SOC 递推残差为  $8.313 \times 10^{-13}$  kWh，远小于检验容差  $10^{-5}$  kWh。这些极小值来自计算机浮点数舍入，可视为数值上等于 0。

| 检验项目       | 实测结果                        | 判据                 | 结论 |
|------------|-----------------------------|--------------------|----|
| 供需平衡最大残差   | $2.274 \times 10^{-13}$ kWh | $\leq 10^{-5}$ kWh | 通过 |
| SOC 递推最大残差 | $8.313 \times 10^{-13}$ kWh | $\leq 10^{-5}$ kWh | 通过 |
| SOC 范围     | 1200 至 10800 kWh            | 在安全区间内             | 通过 |
| 日末偏差       | 0 kWh                       | $\leq 10^{-5}$ kWh | 通过 |
| 同时充放电时段    | 0 个                         | 必须为 0              | 通过 |
| 全天能量恒等式残差  | $5.457 \times 10^{-12}$ kWh | $\leq 10^{-5}$ kWh | 通过 |

### 8.2 和无储能基准比较

若完全不用储能，每个时段只在光伏不足时购电，费用为 48052.0466 元。优化结果为 35126.9486 元，确实更低。这个比较证明储能策略有经济收益，但仅凭它还不能证明全局最优。

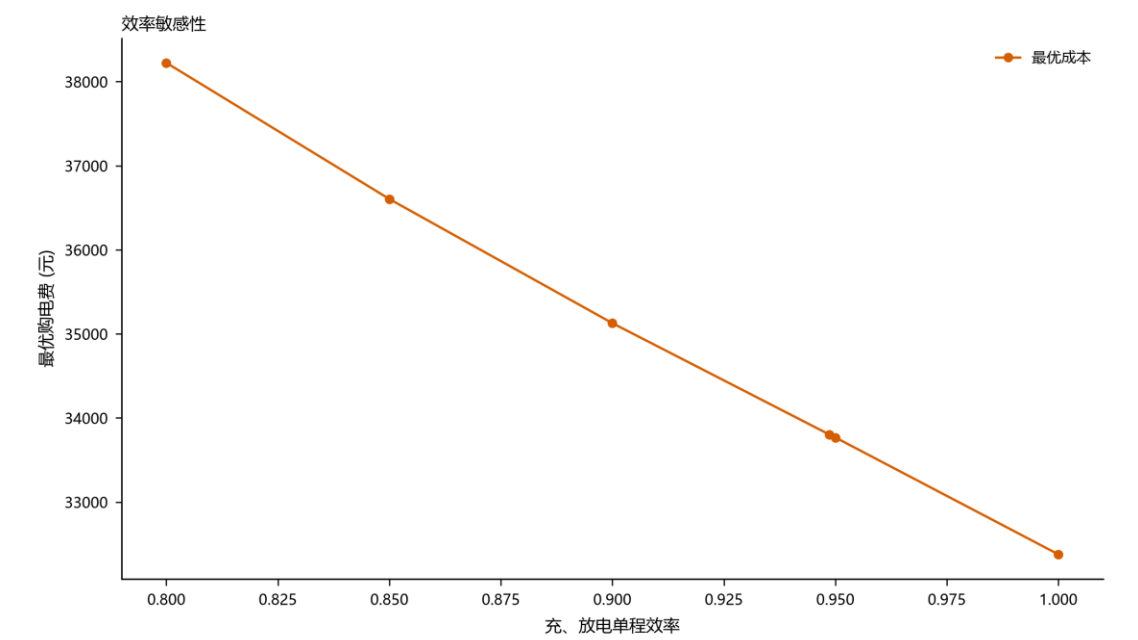
8.3 和连续松弛下界比较

把充放电互斥的二元限制暂时放宽，会得到一个更容易但可行域更大的线性问题，其最低费用是原问题不可能突破的下界 35126.948589 元。最终结果只比下界高 0.00001 元，恰好对应第二阶段允许的成本容差，因此可认为在给定数值精度内达到全局最优。

九 效率变化会怎样

主方案把充电效率和放电效率都取 0.90，往返效率为 0.81。效率越低，搬运同样多的电就需要额外购买更多电量，因此成本会上升。若题目中的 90% 被解释为总往返效率，应令两个单程效率都等于  $\sqrt{0.9} \approx 0.948683$ 。

| 单程效率     | 往返效率   | 最优购电费 元    | 全天购电量 kWh  |
|----------|--------|------------|------------|
| 0.80     | 0.64   | 38223.6516 | 64053.8678 |
| 0.85     | 0.7225 | 36603.4065 | 61728.9749 |
| 0.90     | 0.81   | 35126.9486 | 59482.6990 |
| 0.948683 | 0.90   | 33801.4956 | 57526.2435 |
| 0.95     | 0.9025 | 33767.0326 | 57472.6431 |
| 1.00     | 1.00   | 32377.0883 | 55541.9724 |



结论：在扫描范围内，单程效率 1.000 对应最低购电费 32377.09 元。

图 4 单程效率变化对最优购电费的影响

这项分析说明模型结论的方向稳定：无论采用哪种合理效率，储能都能利用电价差降低购电费；但具体费用会随效率口径变化，因此正式答题时应明确写出效率解释。

## 十 最容易犯的错误

| 错误           | 会造成什么问题            | 正确做法                      |
|--------------|--------------------|---------------------------|
| 把 kW 直接当 kWh | 所有电量与 SOC 变化放大 6 倍 | 每 10 分钟功率都乘 1/6 小时        |
| 在两条方程都乘效率    | 效率被重复计算 能量凭空减少     | 效率只进入 SOC 递推式             |
| 允许购电量为负      | 模型偷偷把电卖给电网         | 设置 $g_t \geq 0$ 并单独设置弃光变量 |
| 没有充放电互斥      | 可能出现同一时段同时充放电      | 使用两个二元开关及和不超过 1           |
| 删除日末 SOC 约束  | 模型在最后透支电池 费用虚低     | 强制 $E_{144}=E_0=6000$     |
| 按时间文本直接连接    | 00:10 与跨日标签可能整体错位  | 内部统一用 1 至 144 的时段序号       |
| 只看成本不验约束     | 可能接受物理上不可执行的结果     | 回代平衡 SOC 边界 互斥和终端条件       |

## 十一 从模型到结果文件

| 结果文件中的内容     | 对应模型量           |
|--------------|-----------------|
| 每 10 分钟计划购电量 | 直接输出 $g_t$      |
| 题目指定时段购电量    | 按时段序号读取对应 $g_t$ |
| 全天购电量        | $\sum g_t$      |
| 全天购电费        | $\sum p_t g_t$  |
| 每 4 小时充电量    | 时间块内 $\sum c_t$ |
| 每 4 小时放电量    | 时间块内 $\sum d_t$ |
| 0:00 储电量     | $E_0=6000$      |
| 24:00 储电量    | $E_{144}=6000$  |

### 11.1 题目指定时段购电量

| 时间段           | 购电量 kWh  |
|---------------|----------|
| 10:00 至 10:10 | 0.0000   |
| 12:00 至 12:10 | 486.4029 |

| 时间段           | 购电量 kWh  |
|---------------|----------|
| 14:00 至 14:10 | 0.0000   |
| 16:00 至 16:10 | 394.9315 |
| 18:00 至 18:10 | 636.9826 |
| 20:00 至 20:10 | 0.0000   |

## 11.2 每四小时充放电汇总

| 时间段           | 充电量 kWh   | 放电量 kWh   |
|---------------|-----------|-----------|
| 0:00 至 4:00   | 4500.0000 | 0.0000    |
| 4:00 至 8:00   | 833.3333  | 5947.4196 |
| 8:00 至 12:00  | 3954.6308 | 2121.4184 |
| 12:00 至 16:00 | 6119.3685 | 91.1014   |
| 16:00 至 20:00 | 0.0000    | 5068.6869 |
| 20:00 至 24:00 | 5333.3333 | 3571.3132 |

## 十二 一页复习

第一问的本质是：在 144 个相互连接的时段中，安排购电和储能动作，使负荷全部得到满足，同时让全天购电费最低。

- 先把负荷和光伏从 kW 转为 kWh。
- 用供需平衡保证每个时段的电有来源也有去向。
- 用 SOC 递推把前后时段连接，并正确处理 0.9 的充放电效率。
- 用容量 功率 互斥 禁止售电和首末相等约束保证方案可执行。
- 用  $\sum p_t g_t$  作为首要目标，再用第二阶段减少无效充放电。
- 最终购电费 35126.95 元，比无储能节省 12925.10 元，降幅 26.90%。
- 所有关键残差低于  $10^{-12}$  kWh 量级，同时充放电时段为 0，日末 SOC 回到 6000 kWh。

## 结语

如果只记一个画面，可以把储能理解为在时间轴上搬运电量的仓库：低价或光伏富余时入库，高价且光伏不足时出库。公式的作用，是给这个仓库加上真实的容量 效率 功率和操作规则；求解器的作用，是在所有合法搬运方案中找到总费用最低的那一个。